

GRID TRADING MASTERY · PART 1A

# Close System + Zone Tricks + Soft Martingale

ระบบปิด (ไม่มี SL) · Zone Waterfall · Bell Curve Density · Capital Front-Loading · r-parameter

แนวคิดจาก: Close System (พี่ต๋าน Mudley Group)

---

#### แก่นของ PART นี้

**Close System** หมายถึง: วาง capital ทั้งหมดที่ต้องการ *ก่อน* เข้าเล่น จนถึง "floor" หรือ give-up point — ไม่มี stop-loss นอกจากทุนหมด ซื้อได้เปรียบ: ไม่โดน stop hunt, ไม่ต้อง top-up กลางทาง, รู้ maximum loss ล่วงหน้า

$$C_{\text{floor}} = \sum_{i=1 \text{ to } N} Q_i \times P_i \text{ [ทุน reserve ถึง floor]}$$

## 1A.1 Close System คืออะไร

Grid ส่วนใหญ่ที่สอนกันทั่วไปไม่มี stop-loss — ถ้าราคาลงถึงจุดหนึ่งก็ปิด position ยอมขาดทุน

**Close System** คือแนวคิดตรงกันข้าม:

### หลักการ Close System (ระบบปิด)

1. กำหนด **give-up point (floor)** — จุดที่ถ้าราคาลงถึง คุณยอมรับการถือ inventory ทั้งหมด (หรือ capital หมด)
2. วาง **capital ทั้งหมดล่วงหน้า** — คำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไรถ้าราคาลงถึง floor และวาง capital นั้นไว้ก่อน
3. **ไม่มี stop-loss ระหว่างทาง** — ยกเว้น capital หมดถึง floor เท่านั้น
4. รู้ **worst-case ล่วงหน้า** — maximum loss = capital ที่วางไว้ทั้งหมด (ไม่มีเซอร์ไพรส์)

### ทำไมไม่มี SL กลาง grid?

ปัญหาของ SL กลาง grid: ถ้า BTC ลงจาก \$100k → \$95k → SL triggered → ขาดทุน \$5k → จากนั้น BTC ฟื้นกลับ \$105k — คุณเสียโอกาสทำกำไรทั้งหมด

Close System ไม่มี SL กลาง → ถ้า BTC ลง \$95k ก็รอ → ถ้ากลับ \$105k → กำไร | ถ้าไม่กลับเลย → ขาดทุนเท่า capital ที่ reserve ไว้

**Trade-off:** ยอมรับ maximum loss ที่ชัดเจน เพื่อแลกกับโอกาสไม่โดน stop hunt

# 1A.2 Floor Capital — การคำนวณ

Floor = ราคาต่ำสุดที่ยอมรับให้ grid ทำงานถึง (เช่น \$80,000 สำหรับ BTC ที่ \$100,000)

สูตร Capital ที่ต้องการถึง Floor (Equal Weight):  
 $C_{\text{floor}} = Q \times \sum(P_i)$  สำหรับทุก  $i$  ที่  $P_i$  อยู่ระหว่าง [floor, entry]

ตัวอย่าง: BTC entry = \$100k, floor = \$90k, step = \$2k,  $Q = 0.01$  BTC/level  
Levels: \$98k, \$96k, \$94k, \$92k, \$90k (5 levels ด้านล่าง)  
 $C_{\text{floor}} = 0.01 \times (\$98k + \$96k + \$94k + \$92k + \$90k)$   
 $= 0.01 \times \$470k$   
 $= \$4,700$

นี่คือทุน "Reserve" ที่ต้องมีก่อนเปิด grid  
ถ้าไม่มีครบ \$4,700 → ไม่เปิด grid (ไม่ใช่ลดขนาด order)

สูตร Soft Martingale (ขนาด  $Q$  เพิ่มขึ้นตาม level):  
 $Q_i = Q_0 \times r^{(i-1)}$  โดย  $r \in [1.1, 1.5]$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots, N$   
 $C_{\text{floor\_martingale}} = \sum_{i=1}^N Q_i \times P_i$   
 $= \sum (Q_0 \times r^{(i-1)}) \times P_i$  [ต้องคำนวณ case-by-case]

## Running Example: คำนวณ Floor Capital

| Level      | ราคา      | Q (BTC) | Capital ที่ใช้ | Cumulative     |
|------------|-----------|---------|----------------|----------------|
| Entry      | \$100,000 | —       | —              | —              |
| L1         | \$98,000  | 0.010   | \$980          | \$980          |
| L2         | \$96,000  | 0.010   | \$960          | \$1,940        |
| L3         | \$94,000  | 0.010   | \$940          | \$2,880        |
| L4         | \$92,000  | 0.010   | \$920          | \$3,800        |
| L5 (floor) | \$90,000  | 0.010   | \$900          | <b>\$4,700</b> |

**สรุป:** ต้องมีทุน \$4,700 reserve ก่อนเปิด grid | ถ้า BTC ลงถึง \$90k โดยไม่กลับ → unrealized loss  
=  $\$4,700 - (0.05 \text{ BTC} \times \$90k) = \$4,700 - \$4,500 = \$200$  เท่านั้น เพราะถือ BTC ไว้

## 1A.3 Zone Waterfall — Active / Standby / Floor

ปัญหาใหญ่ของ Close System: ต้องวาง capital ทั้งหมดไว้เฉยๆ (idle) รอราคาลงถึงจุดที่ตั้ง order ไว้ — Zone Waterfall แก้ปัญหานี้

### ZONE WATERFALL — ACTIVE / STANDBY / FLOOR



ไม่ต้องใช้ทุนทั้งหมดเป็น grid orders — Standby หารดอกเบี้ยระหว่างรอ

### วิธีทำงานของ Zone Waterfall

1. เริ่มต้น: Active Zone deploy grid orders ตาม price range ปัจจุบัน
2. เมื่อราคาลง → Active Zone depletes → Standby เลื่อนมาเป็น Active ใหม่
3. เมื่อ Standby depletes → Floor เลื่อนมา (นี่คือ warning signal)
4. เมื่อ Floor depletes → Close System ถึง give-up point → หยุด grid

**ข้อดี:** Standby Zone ฝากรับดอกเบี้ยได้ขณะรอ → ลด opportunity cost ของ capital ที่ idle

```
def zone_waterfall_capital(total_capital, zone_ratios=(0.5, 0.3, 0.2)):  
    """คำนวณ capital ใน each zone"""  
    active_ratio, standby_ratio, floor_ratio = zone_ratios
```

```

    active_capital    = total_capital * active_ratio    # deploy เป็น
orders
    standby_capital   = total_capital * standby_ratio   # ฝาก
lending/yield
    floor_capital     = total_capital * floor_ratio     # ไม่แตะ

# Standby yield (สมมติ 5% APY)
standby_yield_daily = standby_capital * 0.05 / 365
return {
    "active": active_capital,
    "standby": standby_capital,
    "floor": floor_capital,
    "standby_daily_yield": standby_yield_daily
}

# ตัวอย่าง: total = $10,000
# active=$5,000 · standby=$3,000 · floor=$2,000
# standby_daily_yield = $3,000 × 5%/365 = $0.41/วัน (ลด opportunity
cost)

```

### ⚠ Counterparty Risk ของ Lending Protocol

Yield 4–8% APY จาก Aave/Compound (lending protocol บน DeFi ที่ผู้ใช้ฝากเหรียญเข้า pool กลางให้คนอื่นกู้ยืม แล้วรับดอกเบี้ยจากผู้กู้) **ไม่ใช่ risk-free**:

- **Smart contract risk:** bug หรือ exploit → เงินอาจหายทั้งหมด (เกิดกับ Euler Finance \$197M ปี 2023)
- **Liquidity risk:** ในช่วง market crash → ถอน USDT ออกไม่ได้ทันที (utilization rate สูง — คือ สัดส่วนเงินใน pool ที่ถูกกู้ไปแล้ว ยิ่งสูงยิ่งเหลือเงินให้ถอนน้อย)
- **เหมาะสำหรับ:** Standby capital ที่รอ > 30 วัน และยอมรับ smart contract risk ได้
- **ทางเลือกที่ safer กว่า:** CEX savings product (Binance Earn, OKX Earn) — counterparty risk ต่ำกว่าแต่ yield ต่ำกว่า

## 1A.4 Buy-Only Zone Asymmetry — Trick ที่ทรงพลัง

### $\sigma$ (sigma) คืออะไร — ก่อนเข้าเรื่อง

$\sigma$  (sigma / standard deviation) คือตัวเลขมาตรฐานที่บอกว่า "ราคากระจายตัวห่างจากค่าเฉลี่ยแค่ไหน" ถ้า BTC เฉลี่ยอยู่ที่ \$100k และ  $\sigma = \$10k$  แปลว่าราคามักแกว่งอยู่แถวๆ \$90k–\$110k ( $\pm 1\sigma$ ) เป็นส่วนใหญ่ นี่คือกฎทางสถิติทั่วไปสำหรับข้อมูลที่กระจายตัวแบบ "ระฆังคว่ำ" (bell curve/normal distribution): **ประมาณ 68% ของเวลาราคาจะอยู่ใน  $\pm 1\sigma$  และ 95% ของเวลาจะอยู่ใน  $\pm 2\sigma$  จากค่าเฉลี่ย** — ยิ่งไกลจากค่าเฉลี่ยก็  $\sigma$  ยิ่งเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆ

ทำไมเรื่องนี้สำคัญกับ grid: การรู้ว่าราคา "น่าจะ" อยู่ในช่วงไหนบ่อยแค่ไหน ช่วยตัดสินใจว่าควรวาง zone กว้างแค่ไหน — วางกว้างเกิน  $\pm 2\sigma$  เสียทุนไปกับโซนที่ราคาแทบไม่เคยไปถึง

### ZONE TRICK #1 — ASYMMETRIC ZONE

**Grid ทั่วไป:** วาง zone  $-2\sigma$  ถึง  $+2\sigma$  (symmetric)

**Zone Trick:** วาง zone  $-2\sigma$  ถึง  $+1\sigma$  (ไม่ถึง  $+2\sigma$ ) สำหรับ Buy-Only Grid

**ทำไม:** ราคาอยู่เหนือ  $+1\sigma$  น้อยมาก — วาง grid สูงเกิน  $+1\sigma$  เหมือน "ซื้อบนดอย" ที่ไม่ค่อย fill หรือ fill แล้วราคาไม่กลับลงมา

**ข้อดีของ  $-2\sigma$  ถึง  $+1\sigma$ :** ประหยัดทุนได้ ~25% (ตัดส่วนบนออก) + ลด inventory risk บนสุด

สมมติ BTC mean = \$100k,  $\sigma = \$10k$  (10%)

Zone ทั่วไป ( $-2\sigma$  ถึง  $+2\sigma$ ): \$80k ถึง \$120k (range \$40k)

Zone Trick ( $-2\sigma$  ถึง  $+1\sigma$ ): \$80k ถึง \$110k (range \$30k)

Capital ที่ประหยัด: Grid levels \$110k–\$120k ไม่ต้องวาง

→ ถ้า step = \$2k → ประหยัด 5 levels × capital ต่อ level

→  $\approx 25\%$  less capital สำหรับ upper zone ที่ "ไม่ค่อย fill"

ทดสอบ: ในช่วง 1 ปี BTC อยู่เหนือ  $+1\sigma$  เท่าไหร่?

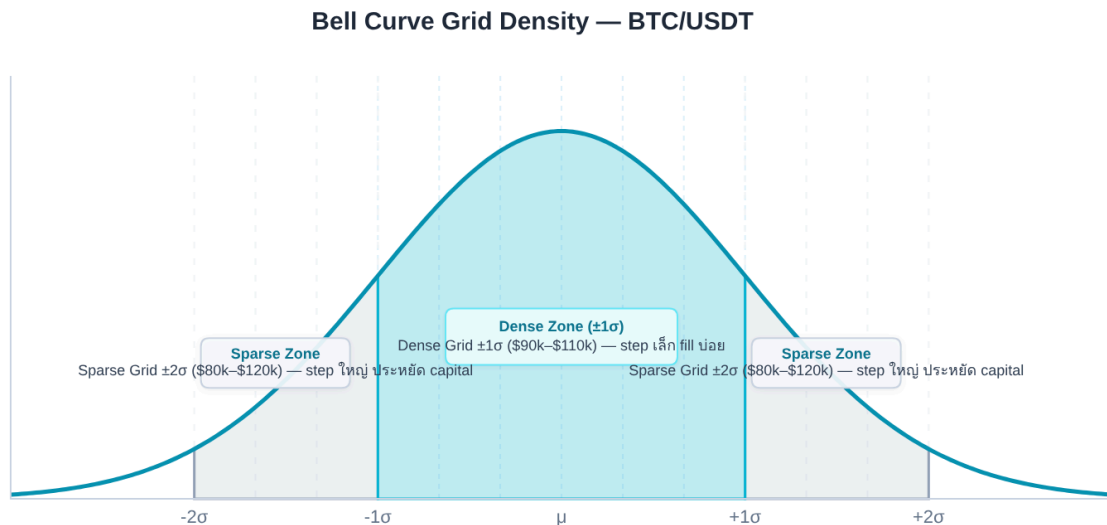
→ ตามทฤษฎีปกติ: ~16% ของเวลา (1 – 84th percentile)

→ จริงๆ BTC:  $\approx 15\text{--}20\%$  (ใกล้เคียง) เพราะ crypto skewed right

→ สรุป: 80% ของเวลาราคาอยู่ใน  $-2\sigma$  ถึง  $+1\sigma$  = Zone ที่เลือก



## 1A.5 Bell Curve Grid Density



68% ของเวลา ราคาอยู่ใน  $\pm 1\sigma$  / 95% อยู่ใน  $\pm 2\sigma$  — จัด grid หนาแน่นตรงกลาง

Grid หนาแน่นที่ mean — Step เล็กในโซนที่ราคาย่อยบ่อย ประหยัด capital ในโซนที่ราคามาน้อย

### ZONE TRICK #2 — VARIABLE STEP (BELL CURVE DENSITY)

แทนที่จะใช้ step เท่ากันทุก level ลองปรับ step ตามระยะห่างจาก mean:

- ใกล้ mean ( $\pm 0.5\sigma$ ): step เล็ก → fill บ่อย → cashflow ดี
- ห่าง mean ( $1\sigma$ – $2\sigma$ ): step ใหญ่ขึ้น → fill น้อย → ประหยัด capital

```
def variable_step(price, mean, sigma, base_step):  
    """คำนวณ step size ตามระยะห่างจาก mean (bell curve density)"""  
    z = abs(price - mean) / sigma # z-score ของ price  
    multiplier = 1 + z * 0.5      # step เพิ่ม 50% ต่อ 1σ ที่ห่างออกไป  
    return base_step * multiplier
```

```
# ตัวอย่าง: mean=$100k, σ=$10k, base_step=$2k  
# ที่ $100k (z=0): step = $2,000 × 1.0 = $2,000 (dense)  
# ที่ $95k (z=0.5): step = $2,000 × 1.25 = $2,500  
# ที่ $90k (z=1.0): step = $2,000 × 1.5 = $3,000  
# ที่ $80k (z=2.0): step = $2,000 × 2.0 = $4,000 (sparse)
```

```
# ผลลัพธ์: cashflow จาก center สูง, capital ที่ extremes น้อย
```

### ข้อดีของ Bell Curve Density

- Cashflow concentration: 70%+ ของรอบ grid อยู่ใน  $\pm 1\sigma$  จาก mean  $\rightarrow$  step เล็กในโซนนี้ให้ cashflow สูง
- Capital efficiency: ไม่ต้องใส่ทุนเยอะที่ extreme level ที่ fill น้อย
- Natural risk reduction: ถ้าราคาออกไปที่ extreme, step ใหญ่  $\rightarrow$  ชื่อน้อยกว่าในวิธี equal step

## 1A.6 Capital Front-Loading — ยืมจาก Upper Zone

### ZONE TRICK #3 — CAPITAL FRONT-LOADING

ถ้าราคาอยู่ที่ mean และ upper zone วางเปล่า (ไม่มี sell order fill) — ทำไมต้องปล่อยทุนนั้นนอนเฉยๆ?

**Idea:** ยืม capital จาก upper zone (ที่ยังไม่ถูกใช้) มาเปิด grid ในราคาปัจจุบัน — เมื่อ sell order fill ที่ upper zone ที่หลัง → คืนทุนอัตโนมัติ

ตัวอย่าง Capital Front-Loading:

Grid zone: \$90k ถึง \$110k · Step \$2k · Q = 0.01 BTC · ราคาปัจจุบัน = \$100k

ปกติ:

- BUY orders ที่ \$98k, \$96k, \$94k, \$92k, \$90k (ด้านล่าง)
- SELL orders ที่ \$102k, \$104k, \$106k, \$108k, \$110k (ด้านบน)
- Capital ใน BUY side = \$4,700 (ตามที่คำนวณ)
- Capital ใน upper zone = 0 (ยังไม่มี inventory)

Front-Loading:

- เปิด BUY orders เพิ่มจาก \$100k ลงมา (aggressive, เต็ม zone)
- จำนวน order เพิ่มขึ้นอีก 1 order (จาก 5 เป็น 6 orders ระหว่าง \$100k-\$90k)
- ใช้ capital จาก "upper zone allocation" มา deploy เพิ่ม
- เมื่อ SELL orders fill ที่ upper zone → คืน capital

ข้อดี: ใช้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (deploy capital productive มากขึ้น) |  
ข้อเสีย: ถ้าราคาลงก่อน = inventory เยอะกว่าปกติ

### ความเสี่ยงของ Front-Loading

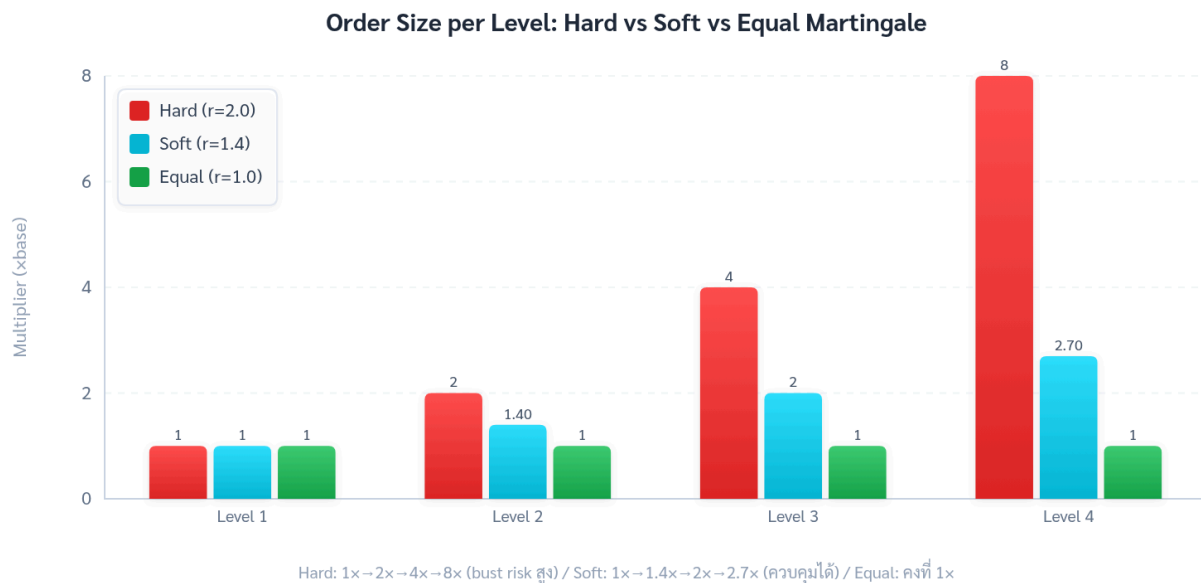
ถ้าราคาลงก่อนที่ upper zone จะ fill → front-loaded capital กลายเป็น "ขาดทุน unrealized" มากกว่าปกติ

**วิธีลด risk:** Front-load เฉพาะเมื่อ  $H < 0.45$  (mean-reverting ชัดเจน) และ ATR ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ตลาดเงียบ)

## 1A.7 Soft Martingale — r-parameter

Martingale ดั้งเดิม: เพิ่ม size เป็น 2x, 4x, 8x ทุกครั้งที่ราคาสูง → capital เพิ่มแบบ exponential จนอาจ bust

**Soft Martingale:** ใช้  $r \in [1.1, 1.5]$  (ปรับได้) แทน  $r = 2$  ตายตัว



Soft Martingale ( $r=1.4$ ) เพิ่ม size ช้ากว่า Hard Martingale ( $r=2$ ) — capital requirement ต่างกันมาก

```
def soft_martingale_sizes(n_levels, base_q, r):  
    """คำนวณขนาด order ในแต่ละ level ด้วย soft martingale"""  
    sizes = [base_q * (r ** i) for i in range(n_levels)]  
    return sizes  
  
# Hard Martingale r=2.0 (n=5 levels):  
# [1x, 2x, 4x, 8x, 16x] × base_q  
# Total capital ∝ 1+2+4+8+16 = 31x base_q (สูงมาก)  
  
# Soft Martingale r=1.4 (n=5 levels):  
# [1x, 1.4x, 2.0x, 2.7x, 3.8x] × base_q  
# Total capital ∝ 1+1.4+2.0+2.7+3.8 = 10.9x base_q (ต่ำกว่ามาก)  
  
# Equal Weight r=1.0 (baseline):  
# [1x, 1x, 1x, 1x, 1x] × base_q  
# Total capital ∝ 5x base_q (ต่ำสุด, safe)
```

```
def calculate_capital_requirement(prices, base_q, r):
    """คำนวณ capital ทั้งหมดสำหรับ soft martingale grid"""
    total = 0
    for i, price in enumerate(prices):
        q_i = base_q * (r ** i)
        total += q_i * price
    return total
```

| r parameter | ชื่อ               | Capital ที่ Level 5 (relative) | เหมาะกับ                                                                                                            |
|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0         | Equal Weight       | 1x                             | Conservative, baseline                                                                                              |
| 1.2         | Gentle Soft        | 2.1x                           | มั่นใจ mean-reversion เล็กน้อย                                                                                      |
| 1.4         | Moderate Soft      | 3.8x                           | สมดุล (แนะนำ)                                                                                                       |
| 1.6         | Aggressive Soft ⚠️ | 6.6x                           | นอกช่วง [1.1,1.5] ที่แนะนำ — ใช้เฉพาะถ้าทำ stress test แล้วผ่านเท่านั้น (ดู §1A.7 กฎ r>1.5 เสี่ยงมากใน bear market) |
| 2.0         | Hard Martingale    | 16x                            | ไม่แนะนำ — bust risk สูง                                                                                            |

### Stress Test ก่อนเลือก r — BTC ลง 40% ต้องใช้ทุนเท่าไร?

ตัวอย่าง: Grid 5 levels · Q=0.001 BTC · r=1.4 · Price \$100k

| Level ที่ Fill | Q (Soft Martingale r=1.4) | Capital Deployed | Cumulative BTC |
|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 1 (\$98k)      | 0.001                     | \$98             | 0.001          |
| 2 (\$96k)      | 0.0014                    | \$134            | 0.0024         |
| 3 (\$94k)      | 0.00196                   | \$184            | 0.00436        |
| 4 (\$92k)      | 0.00274                   | \$252            | 0.00710        |
| 5 (\$90k)      | 0.00384                   | \$346            | 0.01094        |
| รวม            | —                         | \$1,014          | 0.01094 BTC    |

ถ้า BTC ลงต่อถึง \$60k (-40% จาก \$100k): Inventory loss = Capital ที่จ่ายจริง - Market value ปัจจุบัน = \$1,014 - (0.01094 × \$60,000 = \$656.4) = **-\$357.6** (ใช้ cost basis จริง ไม่ใช่ราคาอ้างอิง \$100k เพราะ avg cost ที่แท้จริงคือ ~\$92,687/BTC — เทียบวิธีเดียวกับ \$1A.2/\$1A.9)

**กฎ:** ก่อนเลือก r ให้ทำ stress test: Close System capital ต้อง  $\geq$  (cumulative Q ทุก level × worst-case price drop)

$r > 1.5$  เสี่ยงมากใน bear market — Close System อาจหมดก่อนถึง floor

### ข้อจำกัดสำคัญของ Soft Martingale

Soft Martingale ไม่ได้ลบ risk ออก — มันแค่ *ลดความเร็ว* ที่ capital เพิ่มขึ้น

ต้องใช้ร่วมกับ Close System เสมอ: คำนวณ capital requirement ทั้งหมดถึง floor ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่า r เท่าไหร่ที่ capital พอ

**Rule:** ถ้า capital ที่ต้องการถึง floor  $> 50\%$  ของ net worth → ลด r ลงหรือลด N

## 1A.8 Step Pyramid — เพิ่ม Step แทน Size ในช่วง Trend

### IDEA ใหม่ — STEP PYRAMID (ต่างจาก SIZE PYRAMID)

ในช่วง uptrend ชั่วคราว (H ขึ้นแต่ยังไม่ถึง 0.58 ที่ Part 4 บอกให้ปิด grid): แทนที่จะเพิ่ม size ของ order (martingale) → **เพิ่ม step size** แทน

- **Size Pyramid:** step คงที่, size เพิ่ม → inventory risk เพิ่ม
- **Step Pyramid:** size คงที่, step เพิ่ม → inventory risk เท่าเดิม แต่ fill น้อยลง

**ผล:** cashflow คล้ายกัน (step ใหญ่  $\times$  fill น้อย  $\approx$  step เล็ก  $\times$  fill เยอะ) แต่ inventory accumulation ช้าลงในช่วง trend

ตอนนี้จำแค่หลักการพอ: H ยิ่งขึ้น (เข้าใกล้ 0.58 ที่ Part 4 บอกให้ปิด grid) → step ยิ่งต้องห่างขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่กระโดดทันที สูตรเต็ม (รวมกับถัวเต็ม% ด้วย) อยู่ใน [Part 2 S2.6](#) — ตอนอ่านถึงตรงนั้นจะมี ถัวเต็ม% ให้ใช้ประกอบแล้ว



## 1A.9 Running Example รวม — Close System + Soft Martingale

### Running Example: BTC/USDT Close System สมบูรณ์

**Parameters:** Entry = \$100k · Floor = \$90k · Step = \$2k ·  $r = 1.3$  · Base Q = 0.01 BTC

| Level      | ราคา     | Q (BTC) | Capital (\$) | Cumulative (\$) | กำไรถ้า Sell |
|------------|----------|---------|--------------|-----------------|--------------|
| L1         | \$98,000 | 0.010   | \$980        | \$980           | +\$20        |
| L2         | \$96,000 | 0.013   | \$1,248      | \$2,228         | +\$26        |
| L3         | \$94,000 | 0.017   | \$1,598      | \$3,826         | +\$34        |
| L4         | \$92,000 | 0.022   | \$2,024      | \$5,850         | +\$44        |
| L5 (floor) | \$90,000 | 0.029   | \$2,610      | <b>\$8,460</b>  | +\$58        |

**Capital ที่ต้องมี (Close System):** \$8,460

**Zone Waterfall:** Active \$4,230 (ใช้งาน) · Standby \$2,538 (lending ~5% APY → \$0.35/วัน) · Floor \$1,692 (สำรอง)

**Unrealized loss ที่จุดแตะ floor:** ถ้า BTC ลงถึง \$90k พอดี — BTC สะสมทั้งหมด = 0.091  
(0.010+0.013+0.017+0.022+0.029) × \$90,000 = \$8,190 เทียบกับทุนที่ใช้ไป \$8,460 →  
unrealized loss = \$270 (ไม่ใช่ "worst case" จริง เพราะ Close System ไม่มี stop-loss — ถ้าราคา  
ลงต่ำกว่า \$90k ต่อไป ขาดทุนยังเพิ่มได้อีกไม่มีเพดาน)

**Daily cashflow (ประมาณ, 1.5 รอบ/วัน, เฉลี่ย):** เฉลี่ยกำไรต่อ level จากตาราง =  
((\$20+\$26+\$34+\$44+\$58)/5) = \$36.4 →  $\approx 1.5 \times \$36.4 = \$54.6/\text{วัน} = 0.65\%/\text{วัน}$  บน \$8,460

## 1A.10 แบบฝึกหัด

### แบบฝึกหัด Part 1A

- ▶ ข้อ 1: Close System BTC entry \$100k, floor \$85k, step \$2k,  $Q = 0.01$  BTC — ต้องการ capital เท่าไหร่?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม Buy-Only zone ถึงแนะนำ  $-2\sigma$  ถึง  $+1\sigma$  แทน  $-2\sigma$  ถึง  $+2\sigma$ ?
- ▶ ข้อ 3: Soft Martingale  $r=1.4$ ,  $base\_q=0.01$  BTC, 5 levels — capital รวมมากกว่า Equal Weight กี่%?
- ▶ ข้อ 4: ทำไม Step Pyramid ดีกว่า Size Pyramid ในช่วง uptrend?
- ▶ ข้อ 5 (Challenge): ออกแบบ Close System + Soft Martingale สำหรับ \$20,000 capital — BTC \$100k, floor \$80k, step \$2k